



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TESVG
VILLA GUERRERO



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero.

Ingeniería en Sistemas Computacionales

UNIDAD DE APRENDIZAJE:

SISTEMAS OPERATIVOS

PRÁCTICA:

PRÁCTICA 2. "MONITOREO DE PROCESOS CON TOP EN LINUX"

PRESENTA:

DIAZ TACUBEÑO ETHAN OSWALDO

GRUPO:

3501

DOCENTE:

ISC. REYNOSO ELIAS JUAN

LA FINCA, VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO.

OCTUBRE DE 2026



Introducción

En esta práctica se explorará el monitoreo de procesos en un sistema operativo Linux mediante el uso del comando `top`. Esta herramienta permite observar en tiempo real los procesos que se encuentran activos y consultar información importante sobre los recursos que utiliza cada uno, principalmente el porcentaje de uso del CPU y de la memoria. A diferencia de una consulta estática de procesos, `top` permite visualizar cómo cambia el comportamiento del sistema mientras los procesos se están ejecutando.

Durante la práctica se analizará la información presentada por `top`, prestando atención a datos como el identificador del proceso (PID), el usuario que lo ejecuta y los porcentajes de CPU y memoria utilizados. También se utilizarán algunas de las opciones interactivas que proporciona la herramienta, como ordenar los procesos según su consumo de CPU o memoria, así como conocer la forma de finalizar un proceso mediante su PID. De esta manera, se podrá comprender mejor el funcionamiento de los procesos y la manera en que Linux administra los recursos del sistema.

Objetivo

Aprender a usar el comando `top` para observar procesos activos, consumo de CPU, memoria y gestionar tareas en tiempo real.

Requisitos

1. Sistema Linux (Debian, Ubuntu, Arch, etc.)
2. Acceso a terminal
3. Usuario estándar o root



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

1. Comando básico (top)

El comando top muestra en tiempo real los procesos activos del sistema y permite observar el consumo de recursos como CPU y memoria. En la imagen se muestran los procesos junto con información como su PID, usuario, porcentaje de CPU, memoria utilizada y nombre del proceso.

```
user@debian: ~  
user@debian:~$ top
```

```
Oct 4 3:30 PM  
user@debian:~$ top  
top - 15:30:12 up 32 min, 1 user, load average: 0.57, 0.70, 0.65  
Tasks: 334 total, 1 running, 333 sleeping, 0 stopped, 0 zombie  
Cpu(s): 0.6 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 99.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st  
Mem Mem : 15601.3 total, 8539.6 free, 4565.7 used, 4620.6 buff/cache  
Mem Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 11035.6 avail Mem  


| PID  | USER | PR  | NI  | VIRT    | RES    | SHR    | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND                         |
|------|------|-----|-----|---------|--------|--------|---|------|------|---------|---------------------------------|
| 1851 | user | 20  | 0   | 6186532 | 285988 | 146832 | S | 7.0  | 1.8  | 3:24.78 | gnome-shell                     |
| 7158 | user | 20  | 0   | 560772  | 63712  | 52428  | S | 2.7  | 0.4  | 0:03.08 | gnome-terminal                  |
| 2990 | user | 20  | 0   | 11.6g   | 920868 | 176976 | S | 2.3  | 5.8  | 0:14.46 | Isolated Web Co                 |
| 348  | root | -51 | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 2.0  | 0.0  | 0:24.70 | irq/183-ASCE1200:80             |
| 784  | root | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0.3  | 0.0  | 0:00.70 | kworker/u64:14-events_unbound   |
| 855  | root | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0.3  | 0.0  | 0:06.84 | kworker/u65:1-1915_flip         |
| 2692 | user | 20  | 0   | 11.3g   | 593568 | 285928 | S | 0.3  | 3.7  | 3:37.98 | firefox-esr                     |
| 3884 | user | 20  | 0   | 2724836 | 205088 | 122664 | S | 0.3  | 1.7  | 0:14.39 | Isolated Web Co                 |
| 6581 | user | 20  | 0   | 2448352 | 91176  | 75972  | S | 0.3  | 0.6  | 0:00.31 | Web Content                     |
| 7218 | user | 20  | 0   | 10472   | 5920   | 3664   | R | 0.3  | 0.0  | 0:00.00 | top                             |
| 1    | root | 20  | 0   | 23960   | 15104  | 11804  | S | 0.0  | 0.1  | 0:01.95 | systemd                         |
| 2    | root | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | kthreadd                        |
| 3    | root | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | pool_workqueue_release          |
| 4    | root | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | kworker/R-rcu/rcu_reclaim       |
| 5    | root | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | kworker/R-rcu_gp                |
| 6    | root | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | kworker/R-sync_wq               |
| 7    | root | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | kworker/R-slab_flushwq          |
| 8    | root | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | kworker/R-netns                 |
| 10   | root | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | kworker/8:0H-events_highpri     |
| 11   | root | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0.0  | 0.0  | 0:00.19 | kworker/R:1-events              |
| 13   | root | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | kworker/R-mm_percpu_wq          |
| 14   | root | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | rcu_tasks_kthread               |
| 15   | root | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | rcu_tasks_rude_kthread          |
| 16   | root | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | rcu_tasks_trace_kthread         |
| 17   | root | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.06 | ksoftirqd/0                     |
| 18   | root | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0.0  | 0.0  | 0:01.26 | rcu_preempt                     |
| 19   | root | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0 |
| 20   | root | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | rcu_exp_gp_kthread_worker       |
| 21   | root | rt  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.06 | migration/0                     |
| 22   | root | -51 | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | idle_inject/0                   |
| 23   | root | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | cpuhp/0                         |
| 24   | root | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | cpuhp/2                         |
| 25   | root | -51 | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | idle_inject/2                   |
| 26   | root | rt  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.09 | ksoftirqd/2                     |
| 27   | root | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.04 | ksoftirqd/2                     |
| 29   | root | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | kworker/2:0H-events_highpri     |
| 30   | root | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | cpuhp/4                         |
| 31   | root | -51 | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | idle_inject/4                   |
| 32   | root | rt  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.10 | migration/4                     |
| 33   | root | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.03 | ksoftirqd/4                     |
| 35   | root | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | kworker/4:0H-events_highpri     |
| 36   | root | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | cpuhp/6                         |
| 37   | root | -51 | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | idle_inject/6                   |
| 38   | root | rt  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.09 | migration/6                     |
| 39   | root | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.03 | ksoftirqd/6                     |
| 41   | root | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | kworker/6:0H-events_highpri     |
| 42   | root | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | cpuhp/8                         |
| 43   | root | -51 | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | idle_inject/8                   |
| 44   | root | rt  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | migration/8                     |
| 45   | root | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.03 | ksoftirqd/8                     |
| 47   | root | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | kworker/8:0H-events_highpri     |
| 48   | root | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | cpuhp/10                        |
| 49   | root | -51 | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | idle_inject/10                  |


```



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

2. Interpretar la salida de las siguientes columnas (PID USUARIO %CPU %MEM)

Columna	¿Qué significa?
PID	Es el identificador único del proceso. Cada proceso tiene un número diferente.
USUARIO	Indica qué usuario ejecutó o es propietario del proceso.
%CPU	Indica qué porcentaje del procesador está utilizando ese proceso.
%MEM	Indica qué porcentaje de la memoria RAM está utilizando ese proceso.

3. Comandos interactivos dentro de top (P M k q)

- P

Ordena los procesos de acuerdo con el uso de CPU, mostrando primero los que consumen más.

```

top - 15:35:48 up 38 min, 1 user, load average: 0.52, 0.47, 0.55
Tasks: 338 total, 1 running, 337 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 1.4 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 98.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
Mem Mem : 15682.3 total, 6369.6 free, 4735.3 used, 6644.5 buff/cache
Mem Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 10866.0 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR   S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 2990 user      20   0  11.6g 963460 179804 S   18.6   6.0   6:41.66 Isolated Web Co
 1851 user      20   0 6205880 204956 143756 S    6.6   1.0   3:37.76 gnome-shell
 1595 root       20   0  18556 12412 18448 S    2.3   0.1   0:00.00 vps applicant
  979 root      -51   0   0   0   0 S    1.0   0.0   0:02.29 irq/205-rtw89 pci
 2151 user      20   0 1237984 232568 58912 S    0.7   1.5   0:11.31 gnome-software
 2892 user      20   0  11.3g 597424 203904 S    0.7   3.7   3:48.08 Firefox-esr
 7784 user      20   0 560384 62544 51728 S    0.7   0.4   0:00.42 gnome-terminal-
 1985 user      20   0 460512 12456 7220 S    0.3   0.1   0:03.70 ibus-daemon
 7319 root       20   0   0   0   1 S    0.3   0.0   0:00.10 kworker/u64:0-kvfree_rcu_reclaim
 7794 user      20   0 10472 5920 3660 R    0.3   0.0   0:00.11 top
   1 root       20   0 23960 15188 11804 S    0.0   0.1   0:02.02 systemd
   2 root       20   0   0   0   0 S    0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
   3 root       20   0   0   0   0 S    0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
   4 root       0 -20   0   0   1 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
   5 root       0 -20   0   0   1 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
   6 root       0 -20   0   0   1 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
   7 root       0 -20   0   0   1 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slab_flushwq
   8 root       0 -20   0   0   1 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
  10 root      0 -20   0   0   1 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
  11 root      20   0   0   0   1 I    0.0   0.0   0:00.19 kworker/0:1-events
  13 root      0 -20   0   0   1 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mem_percpu_wq
  14 root      20   0   0   0   1 I    0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthreadd
  15 root      20   0   0   0   1 I    0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthreadd
  16 root      20   0   0   0   1 I    0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthreadd
  17 root      20   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.06 ksoftirqd/0
  18 root      20   0   0   0   1 I    0.0   0.0   0:01.38 rcu_preempt
  19 root      20   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthreadd worker/0
  20 root      20   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthreadd worker
  21 root      rt   0   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.00 migration/0
  22 root     -51   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
  23 root      20   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
  24 root      20   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
  25 root     -51   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
  26 root      rt   0   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.09 migration/2
  27 root      20   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.04 ksoftirqd/2
  29 root      0 -20   0   0   1 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
  30 root      20   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/4
  31 root     -51   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/4
  32 root      rt   0   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.10 migration/4
  33 root      20   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.04 ksoftirqd/4
  35 root      0 -20   0   0   1 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/4:0H-events_highpri
  36 root      20   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/6
  37 root     -51   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/6
  38 root      rt   0   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.10 migration/6
  39 root      20   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.03 ksoftirqd/6
  41 root      0 -20   0   0   1 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/6:0H-events_highpri
  42 root      20   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/8
  43 root     -51   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/8
  44 root      rt   0   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.08 migration/8
  45 root      20   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.03 ksoftirqd/8
  47 root      0 -20   0   0   1 I    0.0   0.0   0:00.00 kworker/8:0H-events_highpri
  48 root      20   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/10
  49 root     -51   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/10
  50 root      rt   0   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.10 migration/10
  51 root      20   0   0   0   5 S    0.0   0.0   0:00.05 ksoftirqd/10

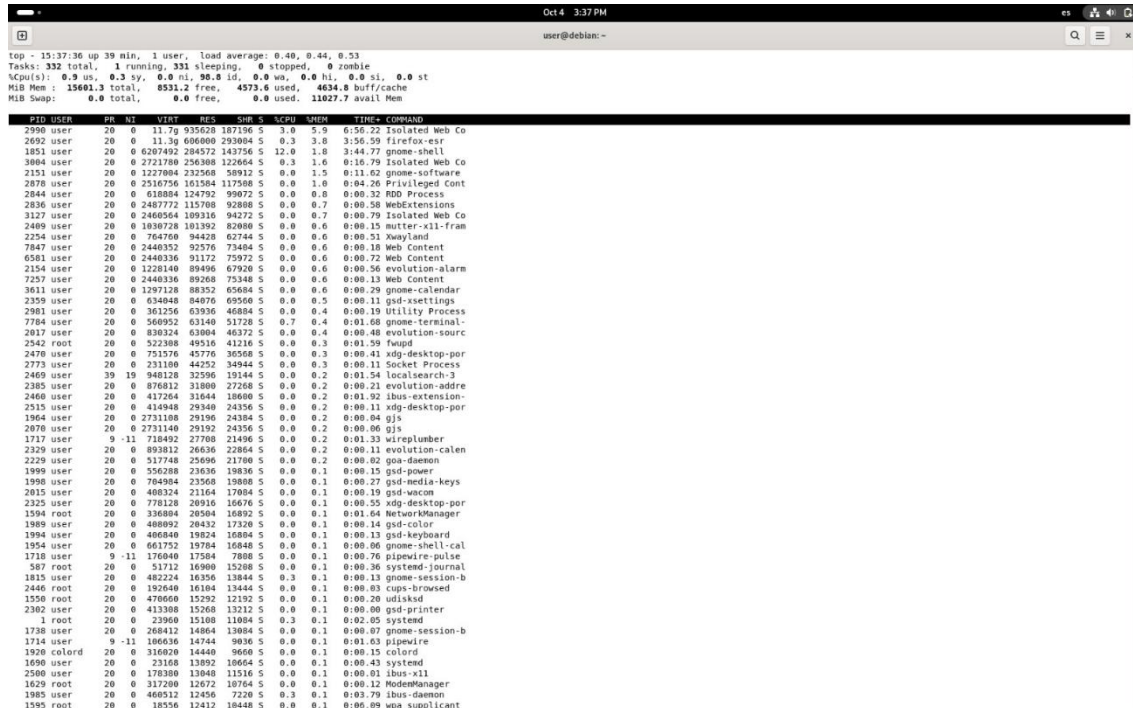
```

- M

Ordena los procesos según el uso de memoria, colocando arriba los que utilizan más.

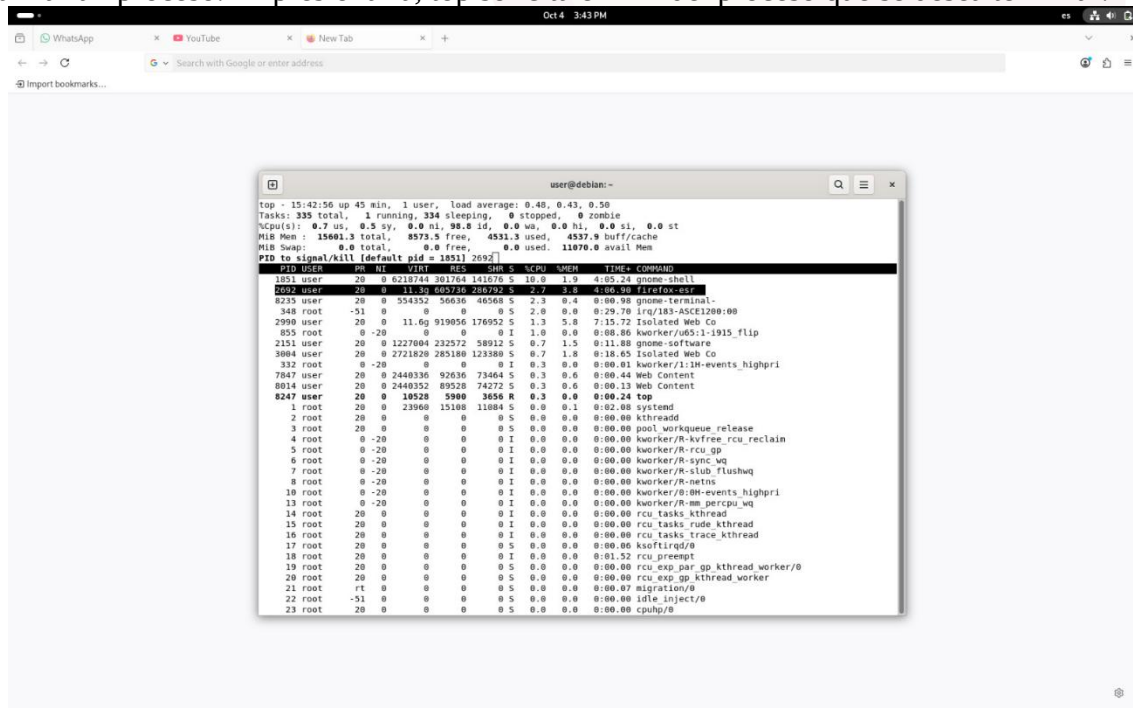


2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"



- k

Permite finalizar un proceso. Al presionarla, top solicita el PID del proceso que se desea terminar.





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

```
Oct 4 3:43 PM
user@debian: ~
top - 15:43:45 up 46 min, 1 user, load average: 0.45, 0.42, 0.49
Tasks: 320 total, 1 running, 319 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.2 us, 0.4 sy, 0.0 ni, 99.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 15601.3 total, 10464.8 free, 2640.3 used, 4086.7 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 12901.0 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 348 root        -51   0     0     0     0   S   0.3   0.0   0:00.04 ksoftirqd/0
 855 root         0 -20    0     0     0   S   0.3   0.0   0:09.23 kworker/u65:1-1915_flip
1536 avahi        20   0   5836  3952  3584   S   0.3   0.0   0:00.23 avahi-daemon
1690 user        20   0  23168 13892 10664   S   0.3   0.1   0:00.46 systemd
2325 user       20   0  778128 20923 14676   S   0.3   0.1   0:00.01 xdg-desktop-por
2470 user       20   0  751576 45776 36568   S   0.3   0.3   0:00.44 xdg-desktop-por
7334 root        20   0     0     0     0   S   0.3   0.0   0:00.05 kworker/10:2-events
  1 root        20   0  23960 15188 11084   S   0.1   0.1   0:02.09 systemd
  2 root        20   0     0     0     0   S   0.5   0.0   0:00.00 kthreadd
  3 root        20   0     0     0     0   S   0.5   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
  4 root        0 -20    0     0     0   S   0.1   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
  5 root        0 -20    0     0     0   S   0.1   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
  6 root        0 -20    0     0     0   S   0.1   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
  7 root        0 -20    0     0     0   S   0.1   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
  8 root        0 -20    0     0     0   S   0.1   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
 10 root        0 -20    0     0     0   S   0.1   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
 13 root        0 -20    0     0     0   S   0.1   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
 14 root        20   0     0     0     0   S   0.1   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
 15 root        20   0     0     0     0   S   0.1   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
 16 root        20   0     0     0     0   S   0.1   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
 17 root        20   0     0     0     0   S   0.5   0.0   0:00.06 ksoftirqd/0
 18 root        20   0     0     0     0   S   0.1   0.0   0:01.54 rcu_preempt
 19 root        20   0     0     0     0   S   0.5   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
 20 root        20   0     0     0     0   S   0.5   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
 21 root        rt   0     0     0     0   S   0.5   0.0   0:00.07 migration/0
 22 root       -51   0     0     0     0   S   0.5   0.0   0:00.00 idle_inject/0
 23 root        20   0     0     0     0   S   0.5   0.0   0:00.00 cpuhp/0
 24 root        20   0     0     0     0   S   0.5   0.0   0:00.00 cpuhp/2
 25 root       -51   0     0     0     0   S   0.5   0.0   0:00.00 idle_inject/2
 26 root        rt   0     0     0     0   S   0.5   0.0   0:00.10 migration/2
```

• q
Cierra top y regresa a la terminal.

```
user@debian: ~
Tasks: 333 total, 1 running, 332 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 5.6 us, 0.8 sy, 0.0 ni, 93.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 15601.3 total, 9081.6 free, 4021.9 used, 4582.7 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 11579.5 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
8572 user        20   0  7628060 674780 169736   S  42.9   4.2   0:16.28 Isolated Web Co
8325 user        20   0   11.1g 461252 269416   S  37.5   2.9   0:11.58 firefox-esr
1851 user        20   0  6229548 302164 141676   S  17.6   1.9   4:18.93 gnome-shell
8235 user        20   0  555224   57436  46568   S   1.3   0.4   0:02.28 gnome-terminal-
348 root        -51   0     0     0     0   S   0.7   0.0   0:31.27 irq/183-ASCE1200:00
855 root         0 -20    0     0     0   S   0.7   0.0   0:09.59 kworker/u65:1-1915_flip
 18 root        20   0     0     0     0   S   0.3   0.0   0:01.59 rcu_preempt
1985 user        20   0  460512  12456   7220   S   0.3   0.1   0:04.29 ibus-daemon
6517 root        20   0     0     0     0   S   0.3   0.0   0:00.86 kworker/7:2-1915-unordered
8704 user        20   0  2441024  88532  73620   S   0.3   0.6   0:00.08 Web Content
8773 user        20   0  2441024  91940  73092   S   0.3   0.6   0:00.08 Web Content
  1 root        20   0  23960 15124 11084   S   0.0   0.1   0:02.11 systemd
  2 root        20   0     0     0     0   S   0.5   0.0   0:00.00 kthreadd
  3 root        20   0     0     0     0   S   0.5   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
  4 root        0 -20    0     0     0   S   0.1   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
  5 root        0 -20    0     0     0   S   0.1   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
  6 root        0 -20    0     0     0   S   0.1   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
  7 root        0 -20    0     0     0   S   0.1   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
  8 root        0 -20    0     0     0   S   0.1   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
 10 root        0 -20    0     0     0   S   0.1   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
 13 root        0 -20    0     0     0   S   0.1   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
 14 root        20   0     0     0     0   S   0.1   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
 15 root        20   0     0     0     0   S   0.1   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
 16 root        20   0     0     0     0   S   0.1   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
 17 root        20   0     0     0     0   S   0.5   0.0   0:00.07 ksoftirqd/0
 19 root        20   0     0     0     0   S   0.5   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
 20 root        20   0     0     0     0   S   0.5   0.0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
 21 root        rt   0     0     0     0   S   0.5   0.0   0:00.07 migration/0
 22 root       -51   0     0     0     0   S   0.5   0.0   0:00.00 idle_inject/0
 23 root        20   0     0     0     0   S   0.5   0.0   0:00.00 cpuhp/0
 24 root        20   0     0     0     0   S   0.5   0.0   0:00.00 cpuhp/2
 25 root       -51   0     0     0     0   S   0.5   0.0   0:00.00 idle_inject/2

user@debian:~$
```



Conclusión

Al finalizar esta práctica se logró conocer el funcionamiento del comando top como una herramienta para monitorear los procesos activos de un sistema Linux en tiempo real. Se pudo observar información relacionada con el PID, el usuario, el porcentaje de utilización del CPU y el consumo de memoria, lo que permite identificar qué procesos están utilizando una mayor cantidad de recursos.

Además, se practicaron diferentes opciones interactivas de top, como ordenar los procesos por consumo de CPU o memoria y finalizar un proceso mediante su PID. En general, la práctica permitió comprender la utilidad del monitoreo de procesos para conocer el estado del sistema y detectar aquellos procesos que pueden estar utilizando demasiados recursos. Esto proporciona una base para administrar de mejor manera los procesos y recursos disponibles en Linux.